Ca 微合金化对 Mg-8La-4Ni 合金腐蚀性能与储氢性能的影响

【作者姓名待补充】[a,*]

[a]【单位待补充】，【城市待补充】，【邮编待补充】, *China*

摘要

为考察 **Ca** 微合金化对 **Mg–La–Ni** 基储氢合金水腐蚀行为与储氢性能的影响，本文制备 **Mg-8La-4Ni**、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca** 和 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca** 合金，并开展 **ICP**、**SEM**、去离子水浸泡–气相色谱析氢、**PCT** 和动力学测试。**BSE** 图像显示，四种铸态合金均由 **α-Mg** 基体和枝间第二相网络构成，少量 **Ca** 加入后 **α-Mg** 区域整体细化，未观察到清晰可分辨的新 **Ca-rich** 第二相。**63.62 min** 时，四种合金经取气损失修正及初始暴露面积归一化后的相对累计析氢指标分别为 **29.51**±**1.39**、**25.54**±**1.43**、**23.27**±**1.02** 和 **19.14**±**1.09**（单位：10^5 面积当量 $\cdot\mathbf{cm}^{-2}$，平均值 ± 标准差，$n = 3$）；三种含 **Ca** 合金相对基体分别降低 **13.5%**、**21.1%** 和 **35.1%**。**340 °C** 下，**0.7Ca** 合金的吸氢量和放氢量最高，分别为 **6.09 wt.%** 和 **5.85 wt.%**，**1.4Ca** 合金为 **5.57 wt.%** 和 **5.35 wt.%**。**0Ca**、**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 合金的脱氢表观活化能分别为 **96.8**、**105.5**、**138.2** 和 **130.8 kJ** $\cdot$ $\mathbf{mol}^{-1}$，表明容量与动力学随 **Ca** 含量呈非单调变化。实验结果表明，**Ca** 含量增加与短时相对累计析氢指标降低相关，而 **0.7Ca** 在本组测试中取得较高储氢容量；由于该指标来自色谱峰面积，尚不能直接等同于绝对产氢体积。

关键词*:* **Mg-8La-4Ni** 合金**, Ca** 微合金化**,** 水腐蚀**,** 储氢性能

1. 引言

在“双碳”目标牵引的能源转型背景下，能源系统正加速向低碳化与电气化演进；针对深度减排路径，氢能被认为是连接可再生能源消纳、长时储能与工业/交通终端脱碳的重要能量载体之一 **[1]**。从需求侧看，全球氢气需求仍以炼化与传统工业为主，

*通信作者。

Email address: 【通信作者邮箱待补充】（【作者姓名待补充】）

但在重工业、长距离交通与储能等新型低碳应用场景中，氢能的规模化显得尤为重要[2]。受限于氢气低体积能量密度及其储运安全性要求，开发安全、紧凑且成本可控的储氢技术是氢能利用链条中的关键环节；其中，固态储氢材料通过氢在材料中的可逆吸放实现相对温和压力条件下的高密度储氢，被视为具有应用潜力的技术路线[3]。

镁基储氢材料因资源丰富、成本低、可逆性好且理论储氢密度高而受到广泛关注，其中 **MgH2** 的理论储氢量可达 **7.60 wt.%** [3]。然而，镁基体系普遍存在热力学稳定性高、吸放氢动力学迟缓以及循环寿命受限等问题，限制了其工程化应用。针对上述瓶颈，构建多元合金体系并利用过渡金属与稀土元素的协同效应以提升动力学与可逆性，是镁基储氢材料的重要改性思路之一；以 **Mg–Ni–La** 为代表的稀土–镁基体系被认为在质量/体积储氢密度、可逆性及应用适配性方面具有优势[4]。但在实际服役与循环过程中，**Mg** 及其合金化体系化学活性高，易发生表面氧化/腐蚀并形成阻碍氢扩散与界面反应的产物层，从而导致容量衰减与循环稳定性下降；在 **La–Mg–Ni** 基体系的循环退化研究中，氧化/腐蚀被指出是影响容量保持的重要因素之一[5]。因此，如何在保持储氢性能的同时提升材料的抗氧化/耐腐蚀能力，从机理上延缓界面劣化并提升循环寿命，是 **Mg–Ni–La** 体系面向服役应用亟需解决的问题。

微合金化可通过晶粒、第二相电化学特性和腐蚀产物膜改变 **Mg** 合金腐蚀行为。已有研究表明，微量 **Ca** 可改善 **AZ31** 合金腐蚀产物层的保护性[6]；在 **Mg–Sc** 合金中，**Ca** 的作用随含量和组织状态呈非单调变化[7]；在含 Cl^- 体系中，**Ca** 相关相还可能改变微电偶作用[8]。据此，本文将 **Ca** 微合金化引入 **Mg–Ni–La** 储氢合金，比较四种 **Ca** 含量下的短时去离子水析氢和储氢性能，并分析 **Ca** 添加量与腐蚀及储氢性能的关系。由于尚未开展长期腐蚀—储氢耦合循环，本研究不对循环寿命作直接结论。

基于上述背景，本文以 **Mg-8La-4Ni**（**wt.%**）为基体合金，对未添加 **Ca** 及添加 **0.3 wt.%**、**0.7 wt.%** 和 **1.4 wt.% Ca** 的样品开展对比研究。采用 **ICP** 核对实际成分；利用 **SEM** 和 **XRD** 结果比较四种合金的物相与组织；采用去离子水浸泡析氢法比较四种合金的短时腐蚀行为；通过 **PCT**、**van't Hoff** 拟合、吸放氢动力学及 **JMAK/Arrhenius** 分析比较储氢热力学、容量和脱氢动力学。

2. 实验方法

2.1. 合金样品制备

采用熔炼法制备 **Mg-8La-4Ni**、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca** 和 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca** 四种样品。熔炼后将铸态合金在氩气保护下切割并制备为粒径＜ **80** 目

的粉末。采用美国 **Thermo Fisher Scientific iCAP 7600** 型电感耦合等离子体发射光谱仪分析四种合金的实际元素含量，结果见表 **1**。表中实测 **La**、**Ni** 和 **Ca** 含量作为本文成分核对依据。

表 **1:** 四种合金的 **ICP** 分析结果

合金类型	La(wt.%)	Ni(wt.%)	Ca(wt.%)
Mg-8La-4Ni	**7.88±0.04**	**3.89±0.01**	**-**
Mg-8La-4Ni-0.3Ca	**7.97±0.03**	**4.07±0.02**	**0.30±0.01**
Mg-8La-4Ni-0.7Ca	**7.94±0.02**	**3.82±0.02**	**0.73±0.01**
Mg-8La-4Ni-1.4Ca	**7.81±0.03**	**4.15±0.01**	**1.38±0.01**

2.2. 物相与微观组织分析

铸态合金的物相分析采用德国 **Bruker D8 ADVANCE Da Vinci** 型多功能 **X** 射线衍射仪（**Cu** 靶）完成。为分析 **Ca** 添加前后铸态合金微观组织形貌的变化，采用美国 **Thermo Fisher Scientific Helios 5 UX** 型聚焦离子束**-**电子束双束显微系统的 **SEM** 模块对四种样品进行显微观察，重点对第二相的形貌、分布和 **α-Mg** 基体特征尺度开展对比分析。**SEM** 测试电压为 **10 kV**，电流设定为 **1.4 nA**。测试前，铸态合金试样依次经过热镶嵌、磨制与抛光处理，以获得平整洁净的观察表面。

2.3. 腐蚀性能测试

为对比评估 **Ca** 添加量对 **Mg-8La-4Ni** 合金短时腐蚀析氢行为的影响，在去离子水浸泡条件下采用气相色谱跟踪氢气信号。将四种合金加工为相同尺寸的立方体试样（**10 mm**×**10 mm**×**10 mm**，体积约 **1 cm**^{3}），每种成分设置三组平行试样，并将六个表面打磨平整后在相同条件下浸没于去离子水中。以气相色谱 $\mathbf{H_2}$ 峰面积估算相对累计析氢指标，对多次取气引起的损失进行修正，并按试样初始暴露表面积归一化；采样覆盖浸泡初期至 **63.62 min**。相邻取样时刻的累计指标差值除以相应时间间隔，得到区间平均相对析氢速率。图中均报告三组平行试样的平均值及标准差（**Mean** $\pm$ **SD**，$n = 3$）。由于未使用定量标定将色谱峰面积换算为氢气物质的量或体积，本研究将其作为相对析氢指标，不作为以 **mL** 计的绝对析氢量或绝对腐蚀速率。

此外，对四种合金在去离子水中浸泡 **24 h** 后的表面进行 **SEM** 观察，以比较腐蚀后的覆盖结构及局部缺陷。腐蚀表面采用 **Versa 3D** 扫描电子显微镜在 **10 kV** 加速电压下以二次电子模式观察。展示图根据原始图像标定信息统一物理视场；原始视场较大的图像经中心裁剪后统一显示尺寸，未调整灰度对比度。

2.4. 储氢性能测试

合金的储氢性能测试包括样品激活、吸放氢热力学测试和动力学测试，均在 **HPSA-auto** 型高压体积法储氢装置上完成，试样质量约 **200 mg**。测试前，样品在 **340 °C** 下进行 **5** 个完整吸放氢循环，每个循环包括 **8 h** 吸氢和 **8 h** 放氢。每轮测试前在 **340 °C** 下抽真空 **1 h**。分别在 **340 °C**、**320 °C** 和 **300 °C** 下测定 **PCT** 曲线；动力学测试温度为 **280–340 °C**。放氢反应分数 α 定义为时刻 t 的累计放氢量与相同温度下 **8 h** 最终放氢量之比，t 以 **s** 计；**JMAK** 线性拟合区间为 $0.2 \le \alpha \le 0.8$，由拟合截距除以斜率获得 $\ln k$，再以四个温度下的 $\ln k$ 对 $1000/(RT)$ 进行线性拟合，计算表观脱氢活化能。容量统一保留两位小数，脱氢表观活化能保留一位小数，平台压力保留四位小数，热力学参数保留两位小数。

3. 实验结果

3.1. 物相组成分析

图 **1** 给出了 **Mg–8La–4Ni–xCa**（**x = 0**、**0.3**、**0.7** 和 **1.4 wt.%**）铸态合金的 **XRD** 图谱。四种合金的衍射峰以 **Mg**（**α-Mg**）为主，并可与图中标示的 $Mg_{17}La_2$ 和 Mg_2Ni 特征峰相对应，说明铸态合金主要由 **α-Mg** 基体及 $Mg_{17}La_2$/Mg_2Ni 相关第二相组成。随着 **Ca** 含量由 **0** 增加至 **1.4 wt.%**，各样品的衍射峰整体分布未出现明显新增峰，表明在本测试条件下未观察到明显的物相组成突变。图中 Mg_2Ca 的标准卡片峰位以候选标记给出，但相应位置与邻近峰存在重叠且信号较弱，未形成独立、清晰可分辨的衍射峰。因此，Mg_2Ca 相在本组 **XRD** 图谱中不明显，不能仅据此确认其存在。后文将结合显微组织进一步讨论基体与枝间第二相的形貌特征。

3.2. 微观组织分析结果

如图 **2** 所示，**Mg–8La–4Ni–xCa**（**x = 0**、**0.3**、**0.7** 和 **1.4 wt.%**）铸态合金均表现出以 **α-Mg** 为基体、第二相分布于基体之间的典型多相组织。结合 **XRD** 物相分析及已有 **Mg–La–Ni** 合金的组织特征可知，主要第二相包括 $Mg_{17}La_2$ 和 Mg_2Ni**[4, 14]**。其中，**α-Mg** 在 **BSE** 图像中主要表现为较暗的连续基体区域，$Mg_{17}La_2$ 多呈亮白色块状或不规则状分布于枝间区域，而 Mg_2Ni 主要与 **Mg** 基体形成细小的共晶/棒状组织，共同构成较为连续的枝间第二相网络。随着 **Ca** 的加入，合金的基本物相组成及第二相类型未发生明显改变，在现有 **SEM** 和 **XRD** 检测条件下亦未观察到清晰可分辨的新 **Ca-rich** 第二相，但 **α-Mg** 基体区域的特征尺度发生了明显变化。未添加 **Ca** 时，

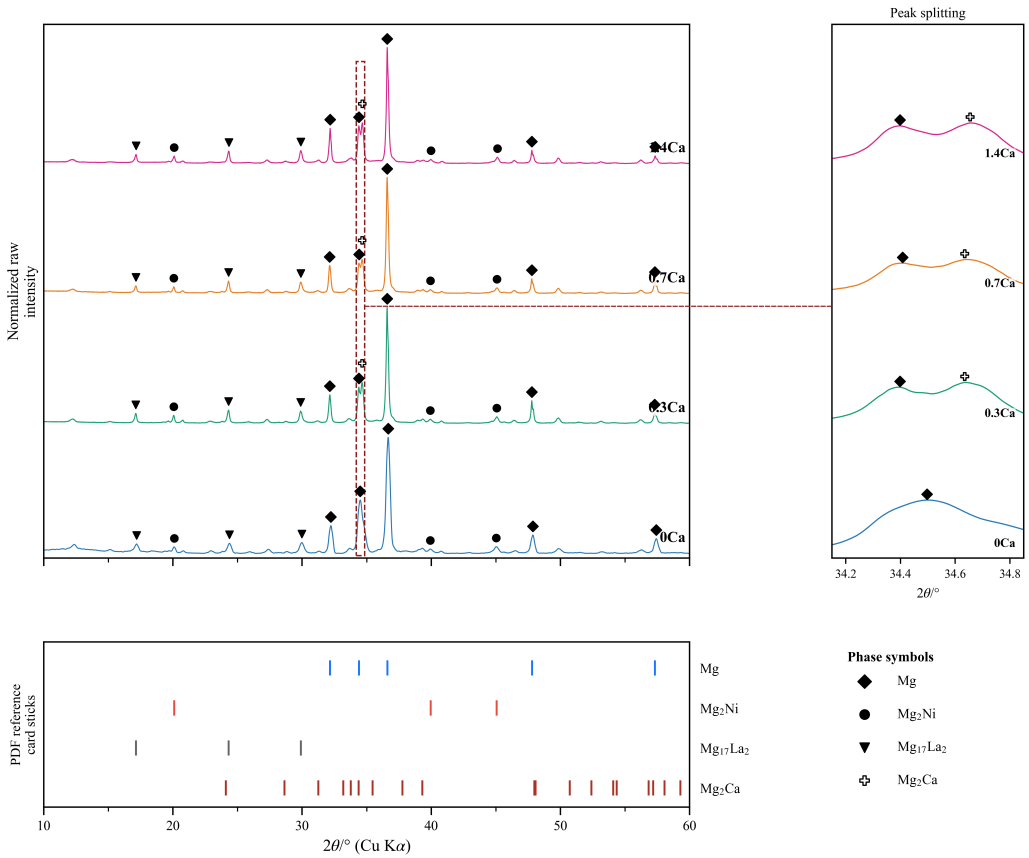


图 **1:** 四种 **Mg–8La–4Ni–xCa**（**x = 0**、**0.3**、**0.7** 和 **1.4 wt.%**）铸态合金的 **XRD** 图谱及 **PDF** 标准卡片峰位。菱形、圆形和倒三角分别表示 **Mg**、**Mg_2Ni** 和 **$Mg_{17}La_2$**，十字表示 **Mg_2Ca** 候选峰位；右侧为 **34.2°–34.8°** 局部放大图。

α-Mg 区域整体较为粗大，局部存在尺寸较大的连续 **Mg-rich** 区域；加入 **0.3 wt.% Ca** 后，**α-Mg** 区域明显细化，粗大基体区域数量减少，同时枝间第二相网络更加细密。**Ca** 含量增加至 **0.7 wt.%** 后，组织仍保持较细的特征尺度，与 **0.3Ca** 合金相比进一步细化并不显著；当 **Ca** 含量提高至 **1.4 wt.%** 时，**Mg-rich** 区域整体仍维持较细小的分布，并表现出一定程度的进一步细化趋势。由此可见，少量 **Ca** 的加入能够有效细化 **Mg–8La–4Ni** 合金的铸态凝固组织，其主要作用首先体现在 **α-Mg** 基体特征尺寸的减小，而不是形成大量可见的新 **Ca-containing** 第二相。结合已有 **Mg–Ca** 合金研究，**Ca** 在 **α-Mg** 凝固过程中可能通过溶质分配和固/液界面前沿富集增强成分过冷，从而限制已有 **α-Mg** 区域的持续长大，并促进更多潜在形核位置启动，最终导致凝固组织细化 **[6, 7, 11]**。由于本研究尚未直接表征凝固过程中的 **Ca** 偏聚行为，因此上述机制主要作为对实验现象的合理解释。

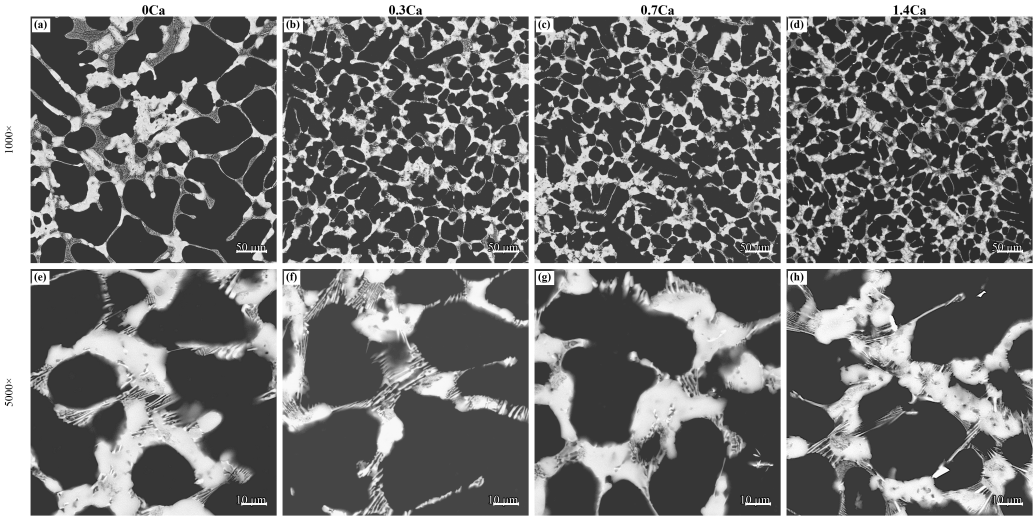


图 **2: Mg–8La–4Ni–xCa**（**x = 0**、**0.3**、**0.7** 和 **1.4 wt.%**）铸态合金的 **BSE** 显微组织：（**a–d**）**1000** 倍；（**e–h**）**5000** 倍。

3.3. 腐蚀性能测试结果

3.3.1. 去离子水浸泡析氢结果

如图 **3** 所示，经取气损失修正和初始暴露表面积归一化后，各合金的相对累计析氢指标均随腐蚀时间延长而增加，且各取样时刻的均值均呈现 **0Ca>0.3Ca>0.7Ca>1.4Ca**

的顺序。腐蚀至 **63.62 min** 时，四组样品的累计指标分别为 **29.51±1.39**、**25.54±1.43**、**23.27±1.02** 和 **19.14±1.09**，单位均为 10^5 面积当量 $\cdot\mathbf{cm}^{-2}$。与 **0Ca** 相比，**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 的最终累计指标分别降低 **13.5%**、**21.1%** 和 **35.1%**。这表明，在本试验条件及所考察的添加范围内，**Ca** 添加降低了单位表面积的相对累计析氢水平，并随添加量增加呈现进一步降低的均值趋势。

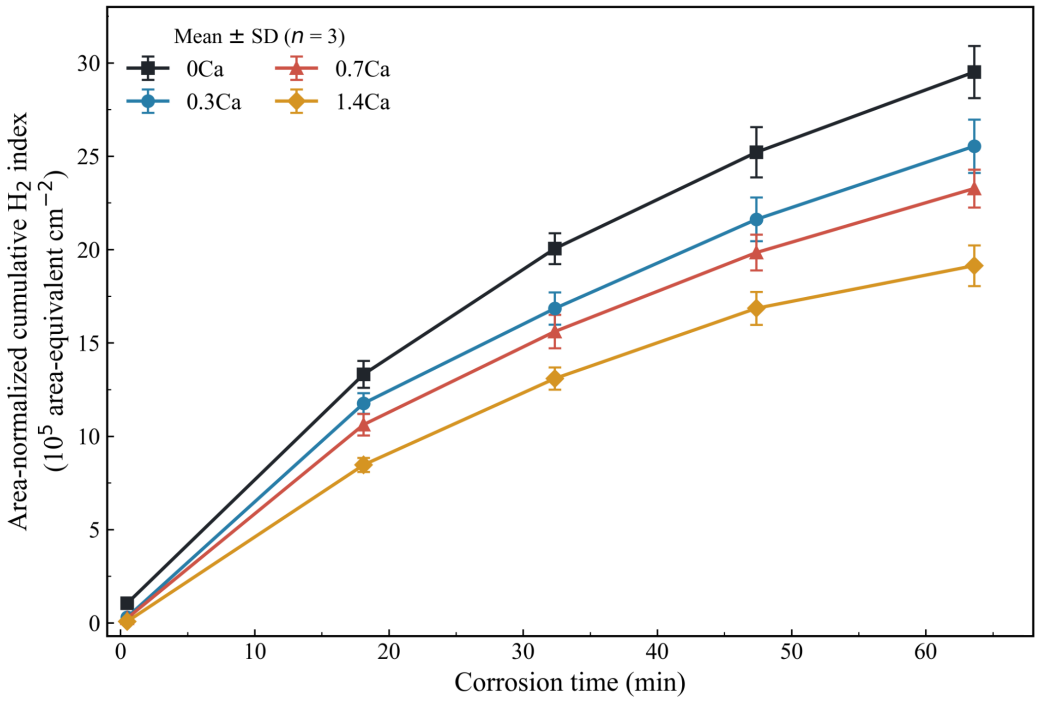


图 **3:** 四种 **Mg–8La–4Ni–xCa** 合金在去离子水中经取气损失修正及初始暴露表面积归一化后的相对累计析氢指标（平均值 ± 标准差，$n = 3$）。

区间平均析氢速率反映了上述累计差异的形成过程。如图 **4** 所示，**0Ca** 样品在初始 **0–0.5 min** 内具有较高的相对析氢速率，为 **2.121±0.438**；**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 分别为 **0.599±0.200**、**0.542±0.151** 和 **0.152±0.050**，单位均为 10^5 面积当量 $\cdot\mathbf{cm}^{-2}\cdot\mathbf{min}^{-1}$，较 **0Ca** 分别降低 **71.7%**、**74.4%** 和 **92.9%**。因此，**Ca** 添加对初始阶段析氢行为的影响较为突出，其中 **1.4Ca** 样品的初始速率均值最低。与 **0Ca** 速率随时间持续降低的变化不同，含 **Ca** 样品的速率均值在初始区间之后有所升高，随后逐步下降，说明不同 **Ca** 添加量样品具有不同的早期析氢演变特征。

在 **0.5–18.12 min** 内，**0Ca**、**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 的相对析氢速率分别为 **0.696±0.029**、

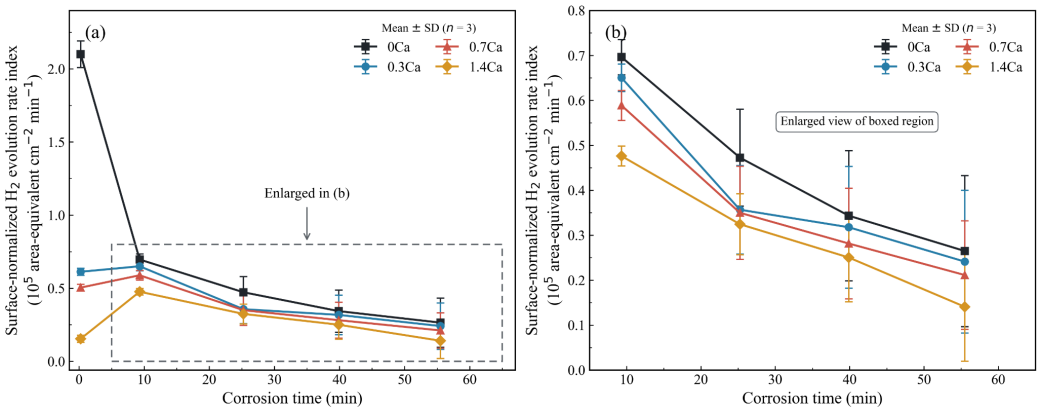


图 **4:** 四种 **Mg–8La–4Ni–xCa** 合金在去离子水中的区间平均相对析氢速率：（**a**）完整速率曲线；（**b**）虚线框区域的局部放大图（平均值 ± 标准差，$n = 3$）。

0.651±0.037、**0.588±0.029** 和 **0.476±0.023**，单位均为 10^5 面积当量 $\cdot\mathbf{cm}^{-2} \cdot \mathbf{min}^{-1}$。此后，各组速率均值继续降低，说明氢气仍在持续生成，但单位时间内的新增量逐渐减少。至 **47.38–63.62 min**，四组速率分别降至 **0.265±0.168**、**0.241±0.159**、**0.211±0.121** 和 **0.141±0.121**；相较 **0Ca**，三组含 **Ca** 样品分别降低 **8.9%**、**20.2%** 和 **46.9%**。其中，**0.3Ca** 后期速率已接近 **0Ca**，而 **1.4Ca** 仍保持最低的速率均值，表明较高 **Ca** 添加量对应的低析氢水平延续至测试后期。

上述结果表明，**Ca** 添加后较低的相对累计析氢水平，同时对应于初始阶段较低的析氢速率以及后续阶段持续较低的速率均值。其中，**1.4Ca** 在本次考察范围内表现出最低的累计指标和各区间速率均值。需要指出的是，后期速率的重复间离散程度较大，上述比较反映三组数据的均值变化趋势，尚不能据此认定各组间差异均具有统计学显著性。此外，本文所用指标基于色谱峰面积估算，仍属于相对析氢指标；其结果支持 **Ca** 添加降低本试验条件下腐蚀析氢水平的判断，但不足以单独确定其微观作用机制。

3.3.2. 浸泡 *24 h* 后的表面形貌

为补充短时析氢测试，对四种合金在去离子水中浸泡 **24 h** 后的表面形貌进行比较。在所示视场内，未添加 **Ca** 的合金表面分布有较多不规则的粗大团聚结构，伴随明显的开口状缺陷及沟壑，局部覆盖结构不连续，表面起伏较为突出。加入 **0.3 wt.% Ca** 后，相对连续的覆盖区域增多，但仍可见局部凹陷、沟槽及不规则边缘。**0.7Ca** 合

金表面主要表现为较细小的颗粒状起伏，粗大沟壑有所减弱，但局部仍存在开口状缺陷。相比之下，**1.4Ca** 合金表面相对平缓，粗大团聚结构和宽大沟壑较少，以较细小的连通纹理为主，覆盖形貌较为均匀。

总体而言，随着 **Ca** 添加量增加，所示腐蚀表面的粗大团聚和明显沟壑总体减弱，覆盖形貌趋于连续、均匀，其中 **1.4Ca** 样品的变化最为明显。这一形貌趋势与短时析氢测试中含 **Ca** 样品具有较低相对析氢水平的结果相互呼应，但两类测试的观察时长不同，不能据此推断 **24 h** 内的累计析氢量或腐蚀速率。上述比较属于表面形貌的定性观察，不能将其直接等同于表面粗糙度的单调降低、腐蚀产物膜致密度的提高或保护性增强；腐蚀产物的化学组成及膜层结构仍需进一步表征。

3.4. 储氢性能测试

3.4.1. 储氢热力学测试

为探究 **Ca** 添加量对 **Mg-8La-4Ni** 合金储氢热力学性能的影响，分别在 **340 °C**、**320 °C** 和 **300 °C** 下测试四种合金的 **PCT** 曲线。如图 **5** 所示，四种合金均呈现可逆吸放氢平台；随着温度由 **300 °C** 升高至 **340 °C**，平台压力逐渐升高，符合金属氢化物吸放氢热力学规律。**1.4Ca** 合金在 **340 °C**、**320 °C**、**300 °C** 和 **280 °C** 下的吸氢量分别为 **5.57**、**5.45**、**5.36** 和 **5.16 wt.%**，对应放氢量为 **5.35**、**5.23**、**5.15** 和 **4.96 wt.%**，放氢/吸氢比约 **96.00%**。

表 **2: Mg-8La-4Ni**、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca** 与 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca** 储氢热力学测试参数对比表

合金种类	测试内容	340 °C	320°C	300°C	ΔH(kJ · mol^{-1})	ΔS(J · K^{-1} · mol^{-1})
Mg-8La-4Ni	吸氢	**0.6530**	**0.4030**	**0.2380**	**-73.62**	**-135.58**
Mg-8La-4Ni	放氢	**0.6400**	**0.3910**	**0.2310**	**74.43**	**136.72**
Mg-8La-4Ni-0.3Ca	吸氢	**0.6740**	**0.4170**	**0.2470**	**-73.31**	**-130.53**
Mg-8La-4Ni-0.3Ca	放氢	**0.6110**	**0.4070**	**0.2410**	**73.81**	**133.52**
Mg-8La-4Ni-0.7Ca	吸氢	**0.4140**	**0.2470**	**0.1430**	**-77.73**	**-138.58**
Mg-8La-4Ni-0.7Ca	放氢	**0.3850**	**0.2220**	**0.1290**	**79.56**	**140.90**
Mg-8La-4Ni-1.4Ca	吸氢	**0.4607**	**0.2761**	**0.1596**	**-77.43**	**-158.13**
Mg-8La-4Ni-1.4Ca	放氢	**0.4235**	**0.2515**	**0.1440**	**78.80**	**159.67**

3.4.2. 储氢动力学测试

为进一步评估 **Ca** 添加量对 **Mg-8La-4Ni** 合金储放氢动力学的影响，对四种合金在 **280**–**340 °C** 下的动力学曲线进行比较，并采用 **JMAK/Arrhenius** 方法获得脱氢表观

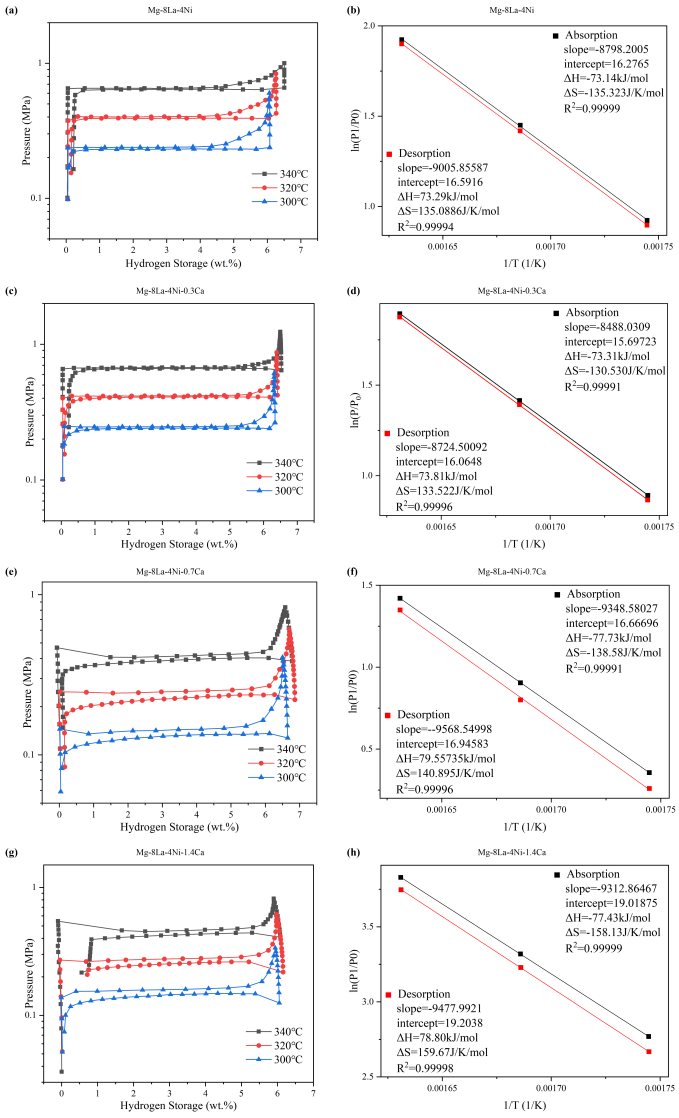


图 **5: Mg-8La-4Ni**（**a**、**b**）、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**（**c**、**d**）、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca**（**e**、**f**）与 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca**（**g**、**h**）合金的 **PCT** 曲线及 **van**’**t Hoff** 拟合结果

活化能。如图 **6** 和图 **7** 所示，四种合金均呈现初期较快、随后趋缓的动力学特征。**340 °C** 下，**0.7Ca** 样品的吸氢量和放氢量分别为 **6.09 wt.%** 和 **5.85 wt.%**，为四种样品中最高；**1.4Ca** 样品为 **5.57 wt.%** 和 **5.35 wt.%**。**0Ca**、**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 样品的脱氢表观活化能分别为 **96.8**、**105.5**、**138.2** 和 **130.8 kJ · mol**$^{-1}$，表明 **Ca** 含量增加对容量与脱氢动力学的影响并非单调。对 **0Ca** 基体，**340**、**320**、**300** 和 **280 °C** 下的 **JMAK** 指数 η 分别为 **1.100**、**1.110**、**1.090** 和 **0.910**，$\ln k$ 分别为 -4.185、-4.661、-5.355 和 -6.234；按上述四温度 **Arrhenius** 拟合得到 $E_{\mathrm{a}} = 96.8$ **kJ · mol**$^{-1}$（$R^2 = 0.98995$）。

表 **3: Mg-8La-4Ni**、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca** 与 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca** 合金储氢参数对比（其中吸氢量与放氢量为 **340 °C** 下的测试结果）

合金类型	吸氢焓 (kJ · mol^{-1})	放氢焓 (kJ · mol^{-1})	吸氢量 (wt.%)	放氢量 (wt.%)	脱氢活化能 (kJ · mol^{-1})
Mg-8La-4Ni	**-73.62**	**74.43**	**5.41**	**5.09**	**96.8**
Mg-8La-4Ni-0.3Ca	**-73.31**	**73.81**	**5.80**	**5.66**	**105.5**
Mg-8La-4Ni-0.7Ca	**-77.73**	**79.56**	**6.09**	**5.85**	**138.2**
Mg-8La-4Ni-1.4Ca	**-77.43**	**78.80**	**5.57**	**5.35**	**130.8**

4. 讨论与分析

4.1. Ca 微合金化对 *Mg-8La-4Ni* 合金微观组织的影响

图 **2** 给出了四种合金在相同 **BSE** 成像条件下的组织对比。四种合金均保持 **α-Mg** 基体与枝间第二相网络的基本形貌，现有 **SEM** 和 **XRD** 条件下未观察到清晰可分辨的新 **Ca-rich** 第二相；**Ca** 含量增加主要对应 **α-Mg** 基体特征尺度减小以及枝间区域细化。该组织变化与已有 **Mg–Ca** 合金中 **Ca** 影响凝固组织和腐蚀行为的认识相符 **[6, 7, 11]**，但本文尚未直接表征凝固前沿的 **Ca** 偏聚、形核数量或第二相定量，因此相关细化机制仍属于对实验现象的合理解释。

本文将组织观察作为成分相关趋势的辅助证据。**Ca** 的固溶、偏聚、第二相分配及腐蚀产物膜作用仍需通过补充相分析、**EDS** 定量和表面实验进一步验证。

4.2. Ca 微合金化对 *Mg-8La-4Ni* 合金腐蚀性能的影响

去离子水中，**Mg** 的阳极溶解与阴极析氢反应可以耦合进行，且 **MgO/Mg(OH)$_2$** 腐蚀产物膜可能疏松、易失稳 **[9]**。**Mg$_2$Ni** 等 **Ni** 相关第二相可作为相对阴极位点并增强局部析氢 **[10]**。本研究中，四种合金在 **63.62 min** 测试区间均显示随时间增加的相对累计析氢指标，但色谱峰面积变化尚不能直接换算为绝对腐蚀速率。

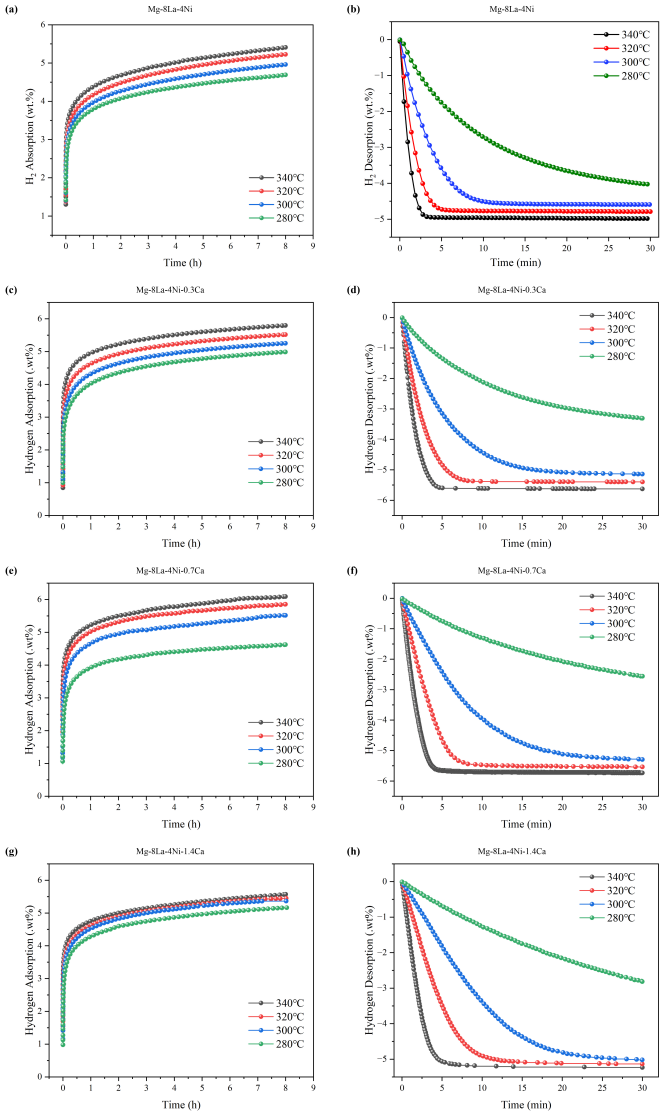


图 **6: Mg-8La-4Ni**（**a**、**b**）、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**（**c**、**d**）、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca**（**e**、**f**）与 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca**（**g**、**h**）合金在不同温度下（**340°C**、**320°C**、**300°C**、**280°C**）的 **8 h** 吸氢与 **30 min** 放氢动力学曲线

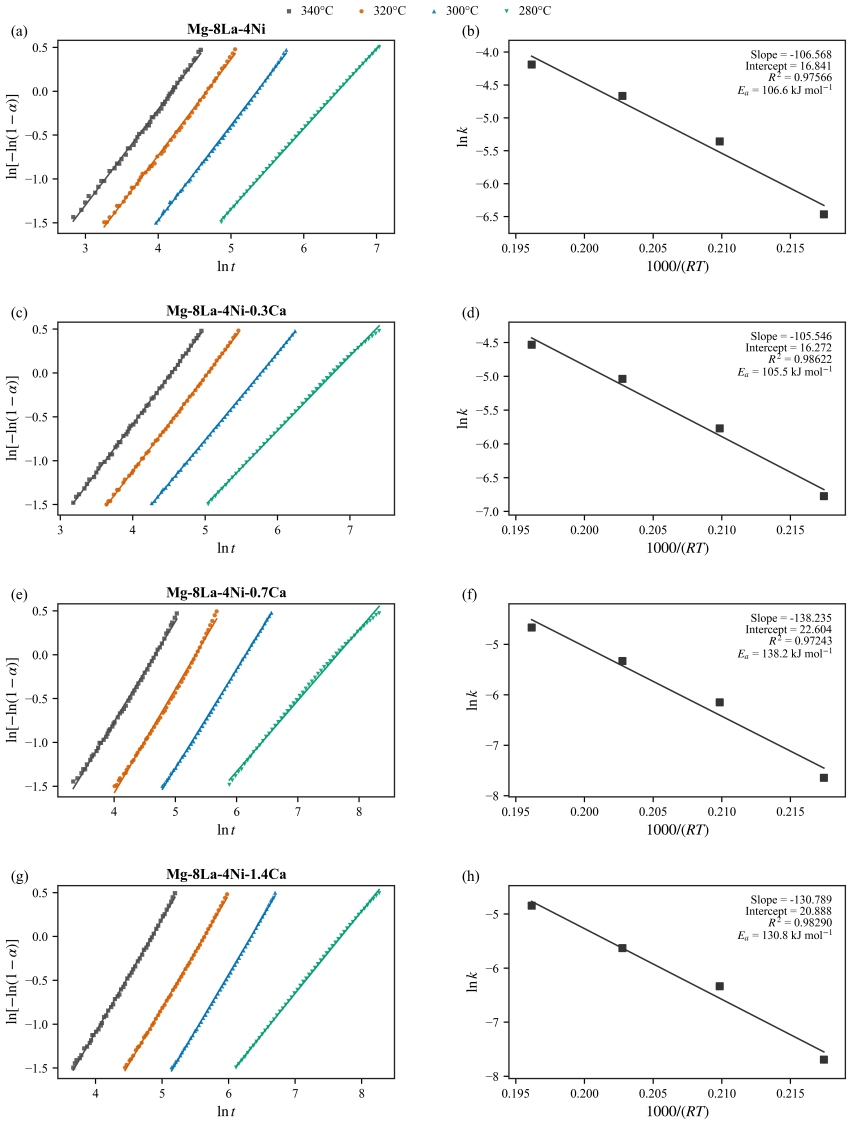


图 **7: Mg-8La-4Ni**（**a**、**b**）、**Mg-8La-4Ni-0.3Ca**（**c**、**d**）、**Mg-8La-4Ni-0.7Ca**（**e**、**f**）与 **Mg-8La-4Ni-1.4Ca**（**g**、**h**）合金放氢动力学 **JMAK** 模型拟合与脱氢活化能 **Arrhenius** 拟合结果

图 **3** 显示，**63.62 min** 时 **0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 的相对累计析氢指标均值较 **0Ca** 分别降低 **13.5%**、**21.1%** 和 **35.1%**；图 **4** 进一步显示，**Ca** 添加与初始区间较低的相对析氢速率相关，但 **0.3Ca** 后期速率均值已接近 **0Ca**。已有 **Mg** 合金研究表明，**Ca** 可能影响阴极反应与腐蚀产物膜稳定性 **[8, 11]**。然而，析氢数据仍为峰面积衍生的相对指标，且部分区间重复间离散较大；**24 h** 表面 **SEM** 仅提供形貌证据。在缺少峰面积–产气量定量标定、腐蚀膜成分、界面电化学及长期腐蚀定量数据的情况下，尚不能判定上述组间差异均具有统计学显著性，也不能由此确定唯一的微观作用机制。

4.3. Ca 微合金化对 *Mg-8La-4Ni* 合金储氢性能的影响

由表 **2** 可见，**0.3Ca** 与基体在 **300–340 °C** 区间的平台压力及焓熵变化接近；**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 的吸氢焓分别为**-77.73** 和**-77.43 kJ · mol**$^{-1}$，放氢焓分别为 **79.56** 和 **78.80 kJ · mol**$^{-1}$。**340 °C** 下，**1.4Ca** 的吸/放氢平台压力为 **0.4607/0.4235 MPa**，高于 **0.7Ca** 的 **0.4140/0.3850 MPa**。总体上，**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 相较基体呈现更低的平台压力和更大的吸/放氢焓绝对值，表明 **Ca** 含量变化伴随储氢热力学参数的明显调整；相关解释以实验 **PCT** 与 **van' t Hoff** 结果为依据 **[12]**。

综合 **340 °C** 结果（表 **3**），吸氢量/放氢量由基体的 **5.41/5.09 wt.%** 增至 **0.3Ca** 的 **5.80/5.66 wt.%** 和 **0.7Ca** 的 **6.09/5.85 wt.%**，在 **1.4Ca** 时回落至 **5.57/5.35 wt.%**。脱氢表观活化能依次为 **96.8**、**105.5**、**138.2** 和 **130.8 kJ · mol**$^{-1}$。容量与活化能均呈非单调变化，说明需要在容量和脱氢动力学之间权衡。由于腐蚀试验与储氢试验未设计成同一样品暴露前后的因果对照，本文将二者视为平行的成分相关趋势，不把耐蚀性提高直接解释为储氢容量增加的原因。相关储氢行为的成分效应可参照已有 **Mg_2Ni** 及 **RE–Mg** 基合金研究 **[13, 14]**。

4.4. 研究局限性

本研究仍存在以下限制：其一，现有 **XRD** 分析主要依据峰位匹配和候选峰位标注，尚未开展 **Rietveld** 精修或相含量定量，**Mg_2Ca** 因峰弱且与邻近峰重叠而不能由本图谱确认；四种合金的 **SEM** 观察虽已覆盖，但仍缺少配套的 **EDS** 定量分析；其二，**ICP** 实测 **La**、**Ni** 含量存在组间差异，因而实验趋势不能完全归因于 **Ca** 单一变量；其三，析氢定量比较仅覆盖 **63.62 min** 的去离子水浸泡，**24 h** 的补充 **SEM** 观察仅反映所示视场的表面形貌，色谱峰面积尚未完成绝对产氢量标定，且后期速率重复间离散较大、未开展组间显著性检验，因而不能代表绝对腐蚀速率、含 **Cl^-** 环境、长期浸泡或

循环服役；其四，尚未完成腐蚀暴露前后储氢性能的同一样品对照，二者之间的因果关系未被验证。后续需补充色谱定量标定、相含量定量、**EDS** 分析、电化学与长期腐蚀试验以及腐蚀—储氢耦合循环验证。

5. 结论

本文比较了四种 **Ca** 含量合金的短时去离子水析氢与储氢性能。主要结论如下：
(1) 四种 **Mg–8La–4Ni–xCa** 合金均呈现 **α-Mg** 基体和枝间第二相网络。少量 **Ca** 加入后 **α-Mg** 基体特征尺寸减小，现有 **SEM** 和 **XRD** 条件下未观察到清晰可分辨的新 **Ca-rich** 第二相；该细化机制仍需 **Ca** 偏聚和凝固过程表征进一步验证。
(2) 63.62 min 去离子水浸泡后，**0Ca**、**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 合金的相对累计析氢指标分别为 **29.51**±**1.39**、**25.54**±**1.43**、**23.27**±**1.02** 和 **19.14**±**1.09**（单位：10^5 面积当量·$\mathbf{cm}^{-2}$）；三种含 **Ca** 合金较 **0Ca** 分别降低 **13.5%**、**21.1%** 和 **35.1%**。**Ca** 添加与初始及后续区间较低的相对析氢速率均值相关，但由于色谱峰面积尚未绝对标定，且部分速率数据离散较大，这一结论仅适用于本试验的短时相对指标及其均值趋势。
(3) 储氢容量随 **Ca** 含量先升高后回落。**340 °C** 下，**0.7Ca** 样品的吸氢量和放氢量最高，为 **6.09 wt.%** 和 **5.85 wt.%**；**1.4Ca** 样品为 **5.57 wt.%** 和 **5.35 wt.%**。**0Ca**、**0.3Ca**、**0.7Ca** 和 **1.4Ca** 样品的脱氢表观活化能分别为 **96.8**、**105.5**、**138.2** 和 **130.8 kJ** · $\mathbf{mol}^{-1}$，表明容量和动力学响应均非单调。

CRediT 作者贡献声明

【待作者补充】

利益冲突声明

【待作者确认】

数据可用性

【待作者补充】

致谢与基金

【待作者补充】

参考文献

[1] U. Remme, "Global Hydrogen Review 2025," 2025.

[2] U. Remme, "Global Hydrogen Review 2024," 2024.

[3] Y. Xu, Y. Zhou, Y. Li, Y. Hao, P. Wu, and Z. Ding, "Magnesium-Based Hydrogen Storage Alloys: Advances, Strategies, and Future Outlook for Clean Energy Applications," Molecules, vol. 29, no. 11, p. 2525, May 2024, doi: 10.3390/molecules29112525.

[4] D. Zhou et al., "An overview of RE-Mg-based alloys for hydrogen storage: Structure, properties, progresses and perspectives," Journal of Magnesium and Alloys, vol. 13, no. 1, pp. 41–70, Jan. 2025, doi: 10.1016/j.jma.2024.12.020.

[5] Y. Liu, H. Pan, Y. Yue, X. Wu, N. Chen, and Y. Lei, "Cycling durability and degradation behavior of La–Mg–Ni–Co-type metal hydride electrodes," Journal of Alloys and Compounds, vol. 395, no. 1, pp. 291–299, May 2005, doi: 10.1016/j.jallcom.2004.11.032.

[6] P. Wang et al., "Role of trace additions of Ca and Sn in improving the corrosion resistance of Mg-3Al-1Zn alloy," Int J Miner Metall Mater, vol. 29, no. 8, pp. 1559–1569, Aug. 2022, doi: 10.1007/s12613-021-2268-4.

[7] C. Zhang et al., "Effect of Ca Element on Microstructure and Corrosion Behavior of Single-Phase Mg–Sc Alloy," Metals, vol. 12, no. 1, p. 93, Jan. 2022, doi: 10.3390/met12010093.

[8] P. Metalnikov et al., "Effect of Ca Addition on Corrosion Behavior of Wrought AM60 Magnesium Alloy in Alkaline Solutions," Metals, vol. 11, no. 8, Jul. 2021, doi: 10.3390/met11081172.

[9] S. Thomas, N. V. Medhekar, G. S. Frankel, and N. Birbilis, "Corrosion mechanism and hydrogen evolution on Mg," Current Opinion in Solid State and Materials Science, vol. 19, no. 2, pp. 85–94, Apr. 2015, doi: 10.1016/j.cossms.2014.09.005.

[10] **D. Wang et al., "Adjustable corrosion and mechanical properties of Mg-Zn-Ca-Ni alloys for fracturing materials," Journal of Magnesium and Alloys, vol. 13, no. 6, pp. 2618–2635, Jun. 2025, doi: 10.1016/j.jma.2024.07.011.**

[11] **M. Deng et al., "Approaching 'stainless magnesium' by Ca micro-alloying," Mater. Horiz., vol. 8, no. 2, pp. 589–596, Feb. 2021, doi: 10.1039/D0MH01380C.**

[12] **M. Zhu, Y. Lu, L. Ouyang, and H. Wang, "Thermodynamic Tuning of Mg-Based Hydrogen Storage Alloys: A Review," Materials (Basel), vol. 6, no. 10, pp. 4654–4674, Oct. 2013, doi: 10.3390/ma6104654.**

[13] **X. Q. Tran, S. D. McDonald, Q. Gu, S. Matsumura, and K. Nogita, "Effect of trace Na additions on the hydrogen absorption kinetics of Mg_2Ni," Journal of Materials Research, vol. 31, no. 9, pp. 1316–1327, May 2016, doi: 10.1557/jmr.2016.123.**

[14] **H. Sun, P. Sheng, J. Li, S. Guo, Q. Ge, and Y. Zhang, "Enhancing hydrogen storage properties in multi-component RE–Mg-based alloys through Ca incorporation," Journal of Energy Storage, vol. 126, p. 117033, Aug. 2025, doi: 10.1016/j.est.2025.117033.**